

INGENIERÍA ACÚSTICA & TECNOLÓGICA

DISEÑO DE SISTEMA DE VOCEO Y PAGING

STAV Electronica

Ingeniería Electroacústica Predictiva • Simulación SPL / STI

PROYECTO / CLIENTE

STAV Electronica

ELABORADO POR

Josue Chavez

FECHA DE EMISIÓN

29 de Mayo del 2026

ESTADO DE REVISIÓN

Rev. A

01 / OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente documento describe la propuesta de diseño electroacústico para el sistema de voceo y paging del Centro de Distribución, considerando criterios de cobertura sonora, uniformidad e inteligibilidad de voz para aplicaciones de anuncios operativos y comunicación interna.

La ingeniería fue desarrollada mediante simulación acústica predictiva utilizando el software EASE, evaluando niveles de presión sonora (SPL) y Speech Transmission Index (STI), con base en la geometría y características acústicas representativas del recinto.

La solución propuesta contempla una arquitectura AV-over-IP basada en plataforma Biamp Tesira y distribución de audio digital mediante protocolo Dante sobre infraestructura de red convergente.

02 / ALCANCE

El alcance de esta ingeniería contempla los siguientes conceptos:

- Distribución y orientación de altavoces.
- Simulación electroacústica predictiva.
- Análisis de cobertura SPL.
- Análisis de inteligibilidad STI.
- Diagramas generales del sistema.
- Planos de distribución de altavoces.
- Recomendación de equipos principales.
- Definición general de arquitectura AV-over-IP.
- Requerimientos generales de infraestructura de red para Dante.

No se consideran dentro del presente alcance:

- ✗ Ingeniería eléctrica de alimentación.
 - ✗ Cálculo estructural de soportes.
 - ✗ Programación DSP final.
 - ✗ Puesta en marcha y commissioning.
 - ✗ Ingeniería de sistemas contra incendio.
 - ✗ Certificaciones normativas.
 - ✗ Configuración de infraestructura IT corporativa.
-

03 / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Resumen ejecutivo: Solución de voceo electroacústico de alto rendimiento sobre arquitectura convergente AV-over-IP. Utiliza procesamiento Biamp Tesira y distribución digital Dante para lograr máxima uniformidad de cobertura e inteligibilidad de voz en el recinto operativo.

El sistema propuesto consiste en una solución de voceo distribuido sobre infraestructura AV-over-IP utilizando plataforma Biamp Tesira como núcleo de procesamiento y control.

La arquitectura contempla distribución de audio digital mediante protocolo Dante sobre red convergente, integrando estaciones de voceo Biamp NPX para anuncios operativos y comunicación interna dentro del Centro de Distribución.

La solución de altavoces fue desarrollada utilizando línea distribuida de 100V para optimizar transmisión de potencia en largas distancias, reducir pérdidas por cableado y facilitar escalabilidad futura del sistema.

Para áreas interiores se contemplan altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W en línea 100V, seleccionados por sus características de cobertura asimétrica y control de directividad, permitiendo mejorar la inteligibilidad de voz y uniformidad sonora en espacios de gran volumen y altura elevada.

Para áreas exteriores se consideran altavoces Biamp R.15-3696 configurados a 100W en línea 100V, proporcionando cobertura de alta directividad para aplicaciones de paging exterior y anuncios operativos en ambientes industriales.

El sistema de amplificación contempla amplificadores Biamp ALC-1604D, proporcionando capacidad de potencia, escalabilidad y headroom operativo adecuados para aplicaciones de paging industrial continuo.

Los altavoces fueron distribuidos estratégicamente considerando la altura de montaje aproximada de 11 metros, la cobertura longitudinal de pasillos y áreas operativas, la minimización de reflexiones excesivas y la uniformidad de presión sonora.

04 / CRITERIOS DE DISEÑO

El diseño del sistema fue desarrollado priorizando la inteligibilidad de voz sobre el nivel de presión sonora absoluto, considerando que la aplicación principal corresponde a paging y anuncios operativos en entorno industrial.

Para el desarrollo de la simulación y distribución del sistema se consideraron los siguientes criterios:

- Cobertura uniforme en áreas operativas.
- Optimización de Speech Transmission Index (STI).
- Control de directividad mediante altavoces asimétricos.
- Minimización de energía acústica reflejada hacia techo y muros.
- Distribución uniforme de presión sonora.
- Escalabilidad futura del sistema.
- Arquitectura distribuida mediante línea 100V.
- Integración sobre infraestructura Dante y plataforma Tesira.

Las simulaciones electroacústicas fueron desarrolladas considerando materiales representativos del inmueble, incluyendo piso de concreto, muros reflectivos, cubierta tipo multipanel y elementos de dispersión asociados a racks y mobiliario industrial.

05 / ARQUITECTURA DE RED Y AUDIO

El sistema de audio será implementado sobre infraestructura de red convergente utilizando protocolo Dante para distribución de audio digital entre procesadores, estaciones de voceo y sistemas de amplificación.

La infraestructura de red deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

- Soporte para tráfico multicast.
- Configuración QoS (Quality of Service).
- Soporte Gigabit Ethernet.
- VLAN dedicada o segmentación recomendada para tráfico AV.
- Baja latencia y estabilidad de red.
- Compatibilidad con sincronización PTP para Dante.

Se recomienda que la infraestructura de red destinada al sistema AV sea validada previo a la implementación para garantizar desempeño adecuado del sistema de audio distribuido.

06 / INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO

El sistema de altavoces será implementado mediante cableado tipo 2×14 AWG para distribución en línea 100V.

La topología de distribución fue desarrollada considerando:

- Distancias de cableado.
- Potencia distribuida por zona.
- Minimización de pérdidas.
- Escalabilidad futura.
- Facilidad de mantenimiento.

Cada línea de altavoces contempla grupos de hasta 12 altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W en línea 100V.

07 / RESULTADOS DE SIMULACIÓN SPL Y CÁLCULO ACÚSTICO

La distribución y orientación de altavoces fue desarrollada considerando la geometría del recinto, altura de montaje, cobertura longitudinal requerida y características de directividad de los dispositivos seleccionados.

Para áreas interiores se utilizaron altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W en línea 100V, instalados a una altura aproximada de 11 metros.

La inclinación vertical de los altavoces fue definida en aproximadamente 15° respecto al plano horizontal, con el objetivo de maximizar la energía directa sobre áreas operativas, reducir la excitación excesiva de techo y superficies reflectivas, optimizar la cobertura longitudinal y mejorar la relación entre sonido directo y campo reverberante.

Cálculo teórico de SPL — Áreas interiores

El cálculo teórico de presión sonora fue desarrollado utilizando la sensibilidad nominal del altavoz y la potencia aplicada en línea 100V. Para los altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W (sensibilidad de 98 dB @1W/1m), el nivel teórico máximo corresponde a:

$$SPL = \text{Sensibilidad} + 10 \cdot \log_{10}(\text{Potencia})$$
$$SPL = 98 + 10 \cdot \log_{10}(50)$$
$$SPL \approx 115 \text{ dB @ 1m}$$

Atenuación por distancia — Cobertura longitudinal

La pérdida por propagación en campo libre se calculó mediante la ley del inverso del cuadrado. Para una distancia de cobertura de 35 metros:

$$\Delta SPL = 20 \cdot \log_{10}(\text{distancia}) \rightarrow 20 \cdot \log_{10}(35) \approx 30.9 \text{ dB}$$
$$SPL_{\text{final}} = 115 - 30.9 \approx 84 \text{ dB}$$

Debido a la directividad controlada del altavoz CCA-80D, el comportamiento real conserva mejor la energía longitudinal en comparación con sistemas de cobertura simétrica convencional, manteniendo un nivel de presión sonora muy uniforme.

Cobertura Exterior

Para áreas exteriores se contemplan altavoces Biamp R.15-3696 configurados a 100W en línea 100V, instalados a 3 metros de altura. Considerando una distancia objetivo de cobertura de 15 metros, la inclinación teórica corresponde a:

$$\theta = \tan^{-1}(3 / 15)$$

$\theta \approx 11.3^\circ$ (Recomendado: 10° a 15°)

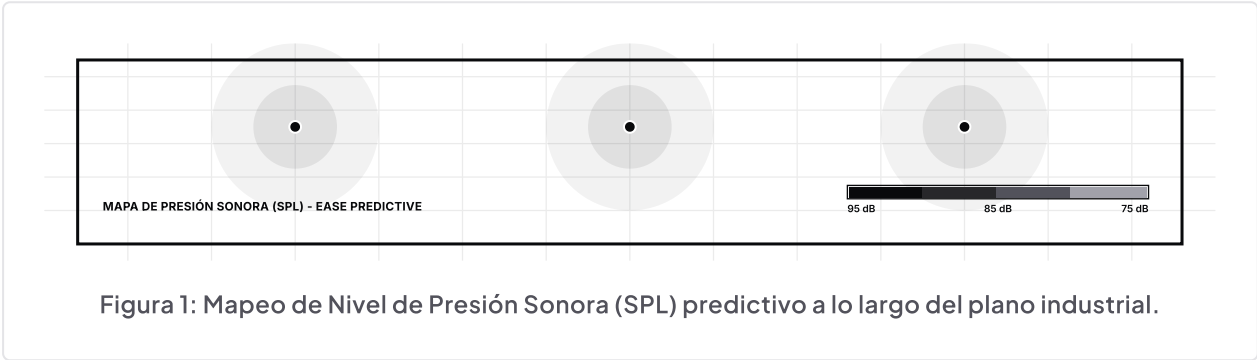
Cálculo teórico de SPL — Áreas exteriores

Para altavoces R.15-3696 con sensibilidad nominal de 103 dB @1W/1m configurados a 100W, el nivel teórico máximo se define por:

$$SPL = 103 + 10 \cdot \log_{10}(100)$$

$SPL \approx 123 \text{ dB @ 1m}$

PARÁMETRO ACÚSTICO (SIMULACIÓN SPL)	VALOR DE SIMULACIÓN (DB)
SPL Promedio	85.6 dB
SPL Máximo	98.8 dB
SPL Mínimo	76.9 dB
Desviación Estándar	2.7 dB

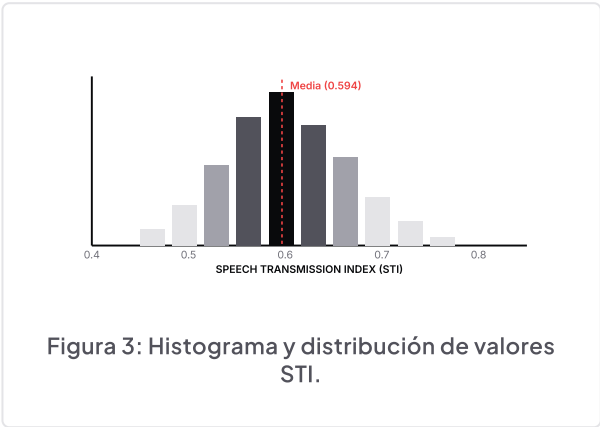
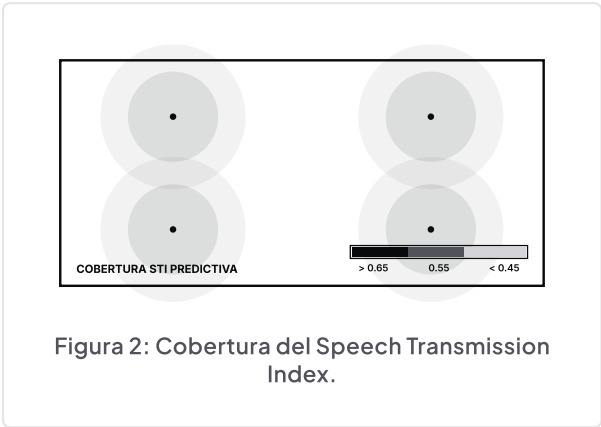


08 / RESULTADOS DE SIMULACIÓN STI

Se realizó análisis de inteligibilidad mediante Speech Transmission Index (STI), considerando las condiciones acústicas representativas del recinto y el comportamiento electroacústico del sistema propuesto.

PARÁMETRO DE INTELIGIBILIDAD	ÍNDICE DE TRANSMISIÓN (STI)
STI Promedio	0.594
STI Máximo	0.827
STI Mínimo	0.454
Desviación Estándar	0.064

Los resultados obtenidos indican un desempeño adecuado para aplicaciones de paging y comunicación operativa en entornos industriales, manteniendo condiciones aceptables de inteligibilidad de voz dentro de las áreas cubiertas por el sistema.



09 / EQUIPOS PRINCIPALES PROPUESTOS

COMPONENTE / DISPOSITIVO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN
Procesamiento DSP	Biamp Tesira
Estaciones de voceo	Biamp NPX
Amplificación	Biamp ALC-1604D
Altavoz interior	Biamp CCA-80D
Altavoz exterior	Biamp R.15-3696
Distribución de audio	Dante
Cableado de altavoz	2×14 AWG

10 / CONCLUSIONES

Con base en las simulaciones electroacústicas realizadas, el sistema propuesto presenta una cobertura uniforme y niveles adecuados de inteligibilidad para aplicaciones de voceo y paging dentro del Centro de Distribución.

La selección de altavoces con patrón de cobertura controlado permitió optimizar la relación entre sonido directo y campo reverberante, mejorando las condiciones de inteligibilidad en comparación con soluciones convencionales de cobertura amplia.

Los resultados obtenidos mediante simulación predictiva SPL y STI indican que el sistema propuesto es técnicamente viable para las necesidades operativas del proyecto.

La implementación sobre infraestructura Dante y plataforma Tesira permite una arquitectura escalable y flexible para futuras ampliaciones, integración de nuevas estaciones de voceo y monitoreo centralizado del sistema.